

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ingeniería

Guía de Ejercicios

U1 - Introducción

TB067 – Redes de Comunicaciones

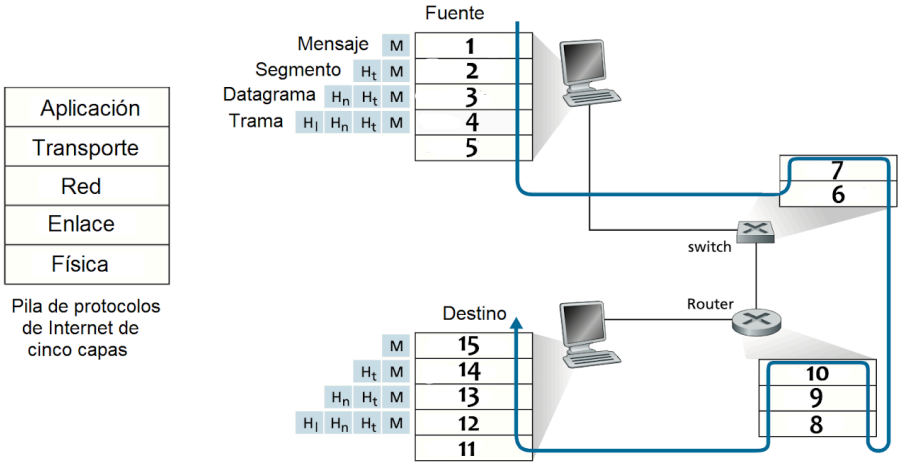
1. Enumere cinco tareas que puede realizar una capa. ¿Es posible que una (o más) de estas tareas pudieran ser realizadas por dos (o más) capas?

2. ¿Cuáles son las cinco capas de la pila de protocolos Internet? ¿Cuáles son las principales responsabilidades de cada una de estas capas?

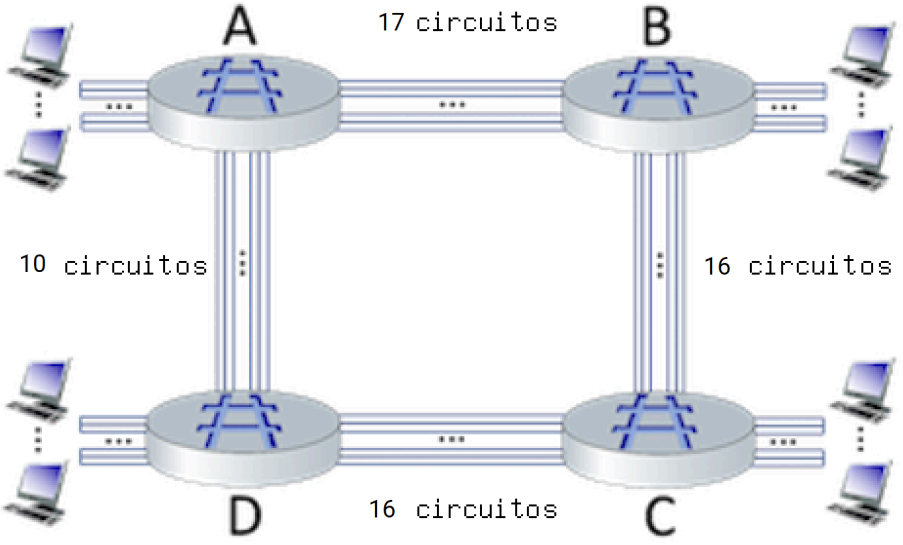
3. ¿Qué es un mensaje de la capa de aplicación? ¿Y un segmento de la capa de transporte? ¿Y un datagrama de la capa de red? ¿Y una trama de la capa de enlace?

4. ¿Qué capas de la pila de protocolos de Internet procesa un router? ¿Qué capas procesa un switch de la capa de enlace? ¿Qué capas procesa un host?

5. Indicar el nombre de las 15 capas por las que pasa el mensaje desde la fuente hasta el destino.



6. Considere la red de conmutación de circuitos que se muestra en la siguiente figura, con los switches A, B, C y D. Suponga que hay 17 circuitos entre A y B, 16 circuitos entre B y C, 16 circuitos entre C y D y 10 circuitos entre D y A.



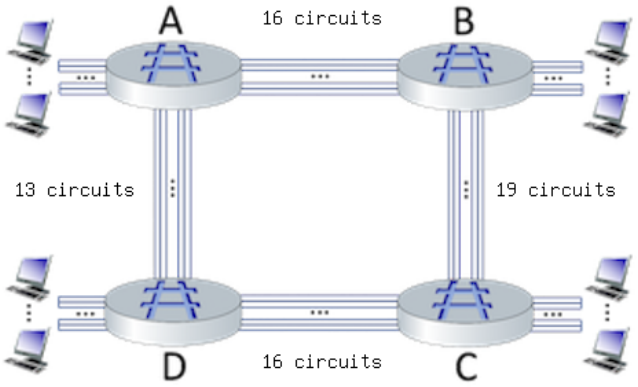
   a. ¿Cuál es el número máximo de conexiones que pueden estar activas en la red al mismo tiempo?

b. Supongamos que todas estas conexiones máximas están en curso. ¿Qué pasa cuando llega otra solicitud de conexión de llamada a la red, será aceptada? Contesta sí o no.

c. Suponga que cada conexión requiere 2 saltos consecutivos y las llamadas se conectan en el sentido de las agujas del reloj. Por ejemplo, una conexión puede ir de A a C, de B a D, de C a A y de D a B. Con estas restricciones, ¿cuál es el número máximo de conexiones que pueden estar activas en la red en cualquier momento? ¿una vez?

d. Supongamos que se necesitan 10 conexiones de A a C y 19 conexiones de B a D. ¿Podemos enrutar estas llamadas a través de los cuatro enlaces para acomodar las 29 conexiones? Contesta sí o no

7. Considere la red de circuitos conmutados que se muestra en la siguiente figura, con los conmutadores de circuitos A, B, C y D. Suponga que hay 16 circuitos entre A y B, 19 circuitos entre B y C, 16 circuitos entre C y D y 13 circuitos entre D y A.



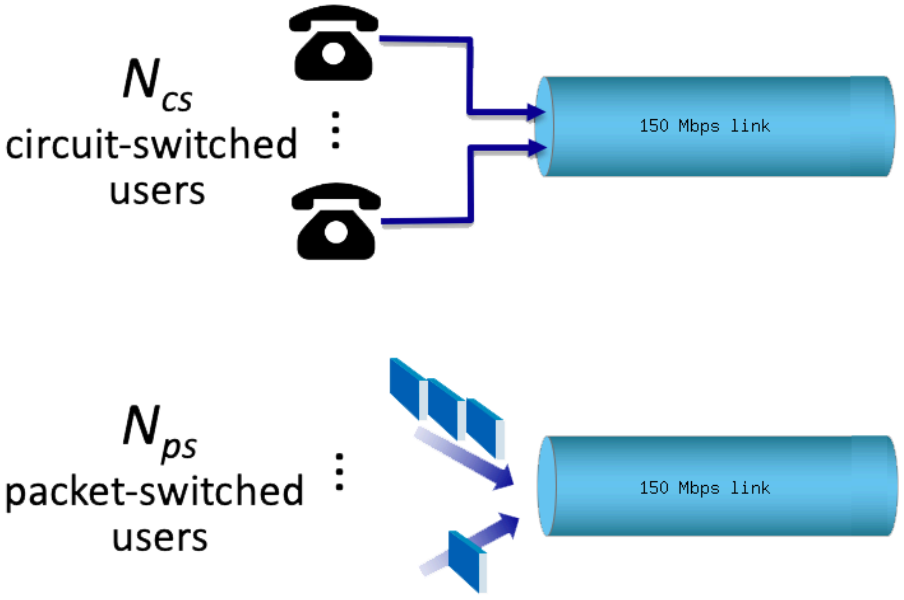
a. Supongamos que todas estas conexiones máximas están en curso. ¿Qué pasa cuando llega otra solicitud de conexión de llamada a la red, será aceptada? Contesta sí o no

b. Supongamos que cada conexión requiere 2 saltos consecutivos y las llamadas se conectan en el sentido de las agujas del reloj. Por ejemplo, una conexión puede ir de A a C, de B a D, de C a A y de D a B. Con estas restricciones, ¿cuál es el número máximo de conexiones que pueden estar activas en la red en cualquier momento? ¿una vez?

c. Supongamos que se necesitan 13 conexiones de A a C y 12 conexiones de B a D. ¿Podemos enrutar estas llamadas a través de los cuatro enlaces para acomodar las 25 conexiones? Contesta sí o no

8. Un escenario de conmutación de circuitos en el que hay Ncs usuarios, cada uno de los cuales requiere un ancho de banda de 25 Mbps, deben compartir un enlace con una capacidad de 150 Mbps.

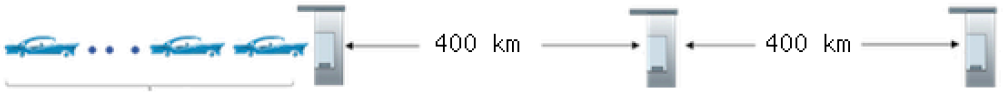
Un escenario de conmutación de paquetes con Nps usuarios que comparten un enlace de 150 Mbps, donde cada usuario nuevamente requiere 25 Mbps al transmitir, pero solo necesita transmitir el 30 por ciento del tiempo.



a. Cuando se utiliza la conmutación de circuitos, ¿cuál es la cantidad máxima de usuarios que se pueden admitir?

b. Supongamos que se utiliza la conmutación de paquetes. Si hay 11 usuarios de conmutación de paquetes, ¿se puede admitir esta cantidad de usuarios mediante conmutación de circuitos? Sí o no.

9. Veamos la siguiente figura, que establece una analogía entre los conceptos de retardo de transmisión y de retardo de propagación con una caravana de automóviles que se detienen en un peaje y luego circulan por un camino hasta el siguiente peaje.



Caravana de 10 autos que simulan un paquete de 10 bits

3 estaciones de peaje (enlace)

Supongamos que la caravana tiene 10 automóviles y que la cabina de peaje atiende (es decir, transmite) un automóvil cada 2 segundos. Una vez que un coche paga el peaje se dirige, a una velocidad de 10 kilómetros por segundo, a la siguiente cabina de peaje, que se encuentra a 400 kilómetros de distancia . Suponga también que cada vez que el primer automóvil de la caravana llega a una cabina de peaje, debe esperar en la entrada de la cabina hasta que todos los demás automóviles de su caravana hayan llegado y se hayan alineado detrás de él antes de ser atendido en la cabina de peaje. (Es decir, toda la caravana debe alinearse en el peaje antes de que el primer coche de la caravana pueda pagar el peaje y empezar a circular hacia el siguiente peaje).

a. Una vez que un automóvil entra a un peaje, ¿cuánto tiempo pasa hasta que sale del mismo?

b. ¿Cuánto tiempo tarda toda la caravana en pagar el peaje (es decir, el tiempo desde que el primer coche entra al peaje hasta que el último sale del peaje)?

c. Una vez que el primer automóvil sale del peaje, ¿cuánto tiempo tarda en llegar al siguiente peaje?

d. Una vez que el último automóvil sale del peaje, ¿cuánto tiempo tarda en llegar al siguiente peaje?

e. Una vez que el primer automóvil sale del peaje, ¿cuánto tiempo pasa hasta que entra en el siguiente peaje?

f. ¿Alguna vez hay dos automóviles en servicio al mismo tiempo, uno en el primer peaje y otro en el segundo peaje? Contesta sí o no

g. ¿Puede haber más de un auto en el peaje sin que se atienda a ninguno?, es decir, la caravana de automóviles ha terminado en el primer peaje pero aún no ha llegado al segundo peaje? Contesta sí o no

h. En esta analogía, ¿el retardo de propagación es el retardo en el peaje o la demora por recorrer los 400 Km? y ¿el retardo de transmisión es el retardo en el peaje o la demora por recorrer los 400 Km?